

造波水槽の自作と津波の再現

～浸水水量と地形の関係～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 高橋乃野 山本彩夏 熊谷まりな

序論

日本は津波大国と言われるほどに津波が多く発生し、その被害は甚大なものである。そこで私たちは「跳ね上げ式津波発生装置」を作成し、地形による津波の弱体化に必要な条件について考えた。

RQ：津波が発生した時、被害が大きくなりやすい海岸の地形は大まかには明らかになっているが、同じ規模の津波が発生した場合の形による津波の被害の大きさを比べる一つの手段として陸に乗り上げた津波の水量を量り、比較する。

仮説：湾型になった部分を持つ地形（リアス式海岸、湾型の地形三つ）が主に計測される水量が多くなる。

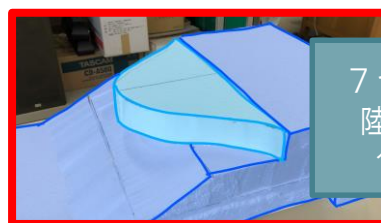
研究手法 1

先行研究を参考に津波発生装置を作成した。7つの地形〈湾型（浅い）（深い）、V字型の湾型（深い）、リアス式海岸、崖（円型）（円型小）（V字型）〉ごとに発生させ、①装置が実際に稼働するか②各地形の、どの部分から水が陸に上がる量が多いかを目測で確認した。

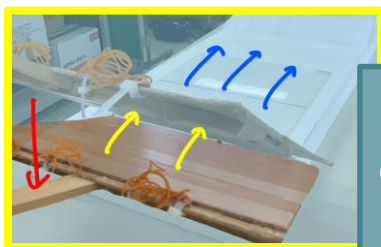
跳ね上げ式津波発生装置について



津波実験装置の完成系



7つの地形を分けるために大陸部分（青）と岸部分（水色）を分けて作成した。



打ち上げ部分

- ①レバーに上から力かける(赤)
- ②手を放すと、抑えていた打ち上げ板が跳ね上がる(黄)
- ③津波が発生する

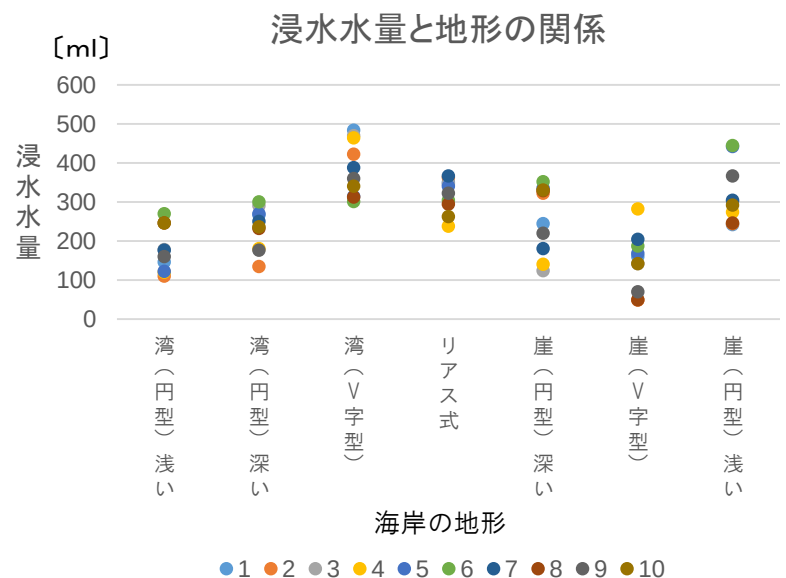
結果と考察 1

椀型の浅いものと深いものを比較すると、浅い方は**全体的に**水が上がってきたのに対し、深いものは**椀型の中心部**から水が上がってきた。また、リアス式海岸は深く入り込んでいる部分のほうが乗り上げた水の量が多くなった。このことから、**波は狭いところに集中することが分かった。**他にも、全体的に**海岸の傾きが小さいほど水が乗り上げやすいこと**が分かった。

研究手法 2

海岸の部分から少し離れた位置に、縦 11cm/横 42cm/深さ 11cmの溝を作り、研究手法 1 と同様に海岸を 7 つ用いて、海岸ごとの浜に乗り上げる水量を量る。それぞれの海岸ごとに 10 回ずつ水量の計測を行い、その結果は単位[ml]/有効数字三桁で記録した。

結果と考察 2



灣：V字>円（深い）>円（浅い）

→・V字の方が湾の中心部に向かって狭くなっていた

崖：円（浅い）＞円（深い）＞V字

→ 装置の壁と崖との隙間が円の方が小さかった

・ 円（深い）が堤防となっていた

○崖と湾で結果が**対**になっている

○V字は湾の方が大きかったが円型（浅い）（深い）は崖の方が大きかった

○数値のばらつきが大きい

結論

海底がなだらかな坂道になっている地形、湾型や崖等の奥まっている場所が浸水水量が大きくなること。
加えて、湾型、崖についてはV字型、深い、浅いでそれぞれ違ってくることが分かった。

今後の展望

○装置内の水の量を常に一定にして計測したため、体積の関係上、陸ごとで、水位に差があった。

○数値のばらつきは、津波を発生させる前の装置内にある波が原因ではないかと気付いた。

引用文献または参考文献

佐藤宏紀「中学校理科における跳ね上げ式津波教材の開発」